

Calcul p -valeur cas discret et hypothèse nulle simple:

$\varphi_\alpha = \mathbb{1}_{\{T(X) > q_{1-\alpha}\}}$ où $q_{1-\alpha}$ = quantile $1-\alpha$ de F_0 où

F_0 = CDF de la loi de $T(X)$ sous H_0 . Donc $q_{1-\alpha} = F_0^{-1}(1-\alpha)$.

loi discrète à valeurs dans $\{x_0, \dots, x_n, \dots\}$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots$
ensemble fini ou pas. Eventuellement on note plutôt $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ s'il n'y a pas
de + petit élément. On note $p_i = P_{H_0}(T(X) = x_i)$, $i \in I$

(avec $I = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$ ou un ens. fini selon les cas).

$q_{1-\alpha} \in \{x_n\}_{n \in I}$ (cf. TD L3). $T(X)$ est aussi à valeurs dans $\{x_i\}_{i \in I}$.

Donc sa valeur observée $t(x)$ est t.q. $\exists i \in I$ t.q. $t(x) = x_i$.

$$p(x) = \mathbb{1}_{\left\{ \alpha \in (0,1) : t(x) > F_0^{-1}(1-\alpha) \right\}}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} : x_i > F_0^{-1}(1-\alpha) \quad \downarrow \text{ car } F_0^{-1}(1-\alpha) \in \{x_i\}_{i \in I},$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} x_{i-1} \geq F_0^{-1}(1-\alpha) \quad \text{et si } x_i \text{ n'est pas le + petit élément,}$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} F_0(x_{i-1}) \geq 1-\alpha$$

$$= 1 - F_0(x_{i-1}) = 1 - P_{H_0}(T(X) \leq x_{i-1})$$

$$= P_{H_0}(T(X) \geq x_i) = P_{H_0}(T(X) \geq t(x))$$

Si x_i est le + petit élément alors $\left\{ \alpha \in (0,1) : t(x) > F_0^{-1}(1-\alpha) \right\} = \emptyset$

Donc, par convention $p(x) = 1$, Et $P_{H_0}(T(X) \geq t(x)) = 1$ aussi.

Ainsi dans tous les cas $p(x) = P_{H_0}(T(X) \geq t(x))$

Pour le cas où $\varphi_\alpha = \mathbb{1}_{\{T(X) \leq k_\alpha\}}$ c'est pareil car

$\varphi_\alpha = \mathbb{1}_{\{T(X) > -k_\alpha\}}$. On a alors $p(x) = P_{H_0}(T(X) \leq t(x))$.

Théorème Wasserstein preuve

1) $\Phi_T(x) = \mathbb{1}_{T(x) \leq k_\alpha}$ test de taille α : $\forall \alpha \in (0,1) \exists k_\alpha \in \mathbb{R}$
 t.q. $\sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(T(x) \leq k_\alpha) = \alpha$ (*)

On pose $F_\alpha(x) := P_\theta(T(x) \leq x)$.
 alors on n'écrit :

$$\forall \alpha \in (0,1) \exists k_\alpha \in \mathbb{R} \text{ t.q. : } g(k_\alpha) = \alpha$$

Où on a posé :

$$g(x) := \sup_{\theta \in \Theta_0} F_\theta(x) \text{ . Ainsi : }]0,1[\subset g(\mathbb{R}) \subset [1,1]$$

De + k_α est le + gd $x \in \mathbb{R}$ t.q. $g(x) = \alpha$ (par convention). Et g ?
 $k_\alpha = \sup \{ x \in \mathbb{R} : g(x) = \alpha \}$ (**)

on a : $g(x) \leq \alpha \Leftrightarrow x \leq k_\alpha$ (détails :

Si $x \leq k_\alpha$ alors $g(x) \leq g(k_\alpha) = \alpha$ car $g \uparrow$.

Si $g(x) \leq \alpha = g(k_\alpha)$ alors soit $g(x) < g(k_\alpha)$ et donc $x < k_\alpha$ (g ↑), soit $g(x) = g(k_\alpha)$ et $x \leq k_\alpha$ (par (**)).

Donc

$$p(x) = \inf \{ \alpha \in (0,1) : T(x) \leq k_\alpha \}$$

$$= \inf \{ \alpha \in (0,1) : g(T(x)) \leq \alpha \} = g(T(x)) = \sup_{\theta \in \Theta_0} F_\theta(T(x)) \quad \square$$

Autre côté : $\Phi_T(x) = \mathbb{1}_{T(x) \geq k_\alpha}$.

$$g(x) := \sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(T(x) \geq x)$$

On a $g \downarrow$ et $g(k_\alpha) = \alpha \quad \forall \alpha \in (0,1)$.

avec $k_\alpha = \inf \{ x \in \mathbb{R} \text{ t.q. } g(x) = \alpha \}$ (pour maximiser la région de rejet)

Alors : $g(x) > \alpha \Rightarrow x < k_\alpha$.

(en effet : si $x < k_\alpha$ alors $g(x) \geq g(k_\alpha) = \alpha$. (car $g \downarrow$).
 Mais $g(x) \neq \alpha$ par déf de k_α . Donc $g(x) > \alpha$.)

($\bullet \in \sigma$ if $g(x) > \sigma$ also $x < h_\sigma$ (can $\geq$))

$$\text{Dne } p(x) = \inf \{ \sigma \in \mathbb{J}_0 \cup \mathbb{L} : T(x) \geq h_\sigma \}$$

$$= \inf \{ \sigma \in \mathbb{J}_0 \cup \mathbb{L} : g(T(x)) \geq \sigma \} = g(T(x))$$

$$= \sup_{\sigma \in \mathbb{O}_0} P_\sigma(T(x) \geq T(x)).$$

$\square$